Mana: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림은 라이선스(arXiv 비독점 배포) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2606.13677 · arXiv:2606.13677v1 · UC Berkeley, CMU, Stanford, Amazon FAR (Yin, Shi, Abbeel, Liu) · Mana 코드 미공개(Lightning Grasp만 공개, af43818) · 분석일 2026-10-29 · 논문 그림은 개인 학습용으로만 사용(논문 라이선스가 CC BY 아님)

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 두께 1 cm 안팎의 관절형 도구를 Allegro 손으로 집어 작동시키는 문제를 애니메이션처럼 푼다. 절차적 파지 keyframe(Lightning Grasp+)을 대량으로 만들고, 접근은 motion planning, 접촉 구간만 짧은 RL로 채운 뒤, 성공 궤적으로 점군 diffusion 정책을 학습해 실물에 zero-shot으로 옮긴다.
2. **"약 70%"는 정확하다:** Table 1의 22칸 평균은 0.705다. 도구별로 합치면 open-loop보다 확실히 낫지만($p = 0.019$-9×10^{-6}), 칸 하나($n = 10$)로는 22칸 중 3칸만 구분된다.
3. **Table 2는 잡기 성공을 조건으로 한 값으로 보인다:** 단계별 성공률을 잡기까지 곱하면 기대 15.2/40인데 관측은 23/40($p = 0.0095$)이다. 잡기 이후만 곱하면 21.8/40으로 맞는다. 잡기부터 작동까지의 끝단 성공률은 0.30-0.56으로 추정된다.
4. **Fig. 7 ablation은 경향만 확실하다:** 세 곡선 모두 증가 경향은 유의($p \approx 0.003$-0.006)하지만 마지막 두 점은 구분되지 않는다. 끝점은 Table 1 값과 같다.
5. **물리 주장은 toy로 확인된다:** 0.7 Nm 토크로 낼 수 있는 손끝 힘은 자세에 따라 5-17 N(10 N 한계는 어림값)이다. dt = 1/200 s에서 명시적 Euler는 이 규모의 도구 스프링에서 대부분 발산하고, 암시적 Euler는 안정하다. 다만 도구 이득 랜덤화 ×1.5는 7 N 도구를 10.5 N으로 만들어 저자들이 말한 하드웨어 한계를 넘는다.
6. **공개 코드는 LG뿐이다:** Mana 데이터 생성기, LG+, RL 환경, 정책은 미공개다. 공개 LG는 IK에 침투 해소가 없고 지면 장애물 개념도 없어, 탁자 위 얇은 물체 파지(LG+)는 재현할 수 없다. CUDA 바이너리·Ubuntu·NVIDIA GPU 전용이고 비상업 라이선스다.
7. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가능하다. 이 맥에서는 재계산과 toy, Algorithm 1의 numpy 평면 toy까지만 가능하다. 아이디어 재구현은 구조는 쉽지만, 도구 실측 모델·LG+·시뮬레이션 안정화·실리콘 손끝이 비용의 대부분이다.

01. 논문 분석: Mana (arXiv:2606.13677)

- 제목: *Mana: Dexterous Manipulation of Articulated Tools*
- 저자: Zhao-Heng Yin, Guanya Shi†, Pieter Abbeel†, C. Karen Liu† (UC Berkeley, CMU, Stanford, Amazon FAR. †공동 교신저자)
- 공개: arXiv v1 2026-06-11(v1만 있음), cs.RO · 프로젝트 https://zhaohengyin.github.io/mana · **Mana 코드는 공개되지 않았습니다**(2026-10-29 확인). 데이터 생성의 핵심 구성 요소인 Lightning Grasp는 `zhaohengyin/lightning-grasp` (@ `af43818`)로 공개되어 있습니다(`04` §2).
- 라이선스: arXiv 비독점 배포(nonexclusive-distrib 1.0)로 **CC BY가 아닙니다.** PDF에 "All rights reserved" 같은 별도 권리 표기는 없습니다.
- 분석 범위: 본문 8쪽, 참고문헌, 부록 A.1-A.7(총 16쪽), 프로젝트 페이지, Lightning Grasp 공개 코드

---

1. Abstract (한 줄 요약과 주장)

한 줄 요약: 손잡이 두께가 1 cm 안팎인 관절형 도구(집게, 펜치, 빨래집게, 주사기)를 Allegro 손으로 탁자에서 집어 작동시키는 문제를, 컴퓨터 애니메이션처럼 **keyframe을 먼저 만들고 그 사이를 채우는(inbetweening)** 방식으로 풉니다. 파지 keyframe은 절차적으로 대량 생성하고, 접근은 motion planning, 접촉이 많은 짧은 구간만 RL로 만든 뒤, 성공한 시뮬레이션 궤적으로 점군 diffusion 정책을 학습해 실물에 zero-shot으로 옮깁니다.

논문이 내세우는 기여는 다음과 같습니다(Sec. 1, Abstract).

1. 관절형 도구 조작을 coarse-to-fine 동작 합성 문제로 다시 정의한 데이터 생성 틀(Mana)입니다. 사람 입력은 도구당 1분 미만의 affordance 클릭뿐이라고 주장합니다.
2. 지면 위 얇은 물체의 파지를 만드는 collision-aware 운동학 최적화(Lightning Grasp+, 부록 A.1)입니다.
3. 네 종류 도구에서 잡기와 손안 조작 모두 zero-shot sim-to-real 전이에 성공했다고 보고합니다(약 70%, Table 1).

---

2. Method

2.1 전체 구조 (Fig. 3)

```
입력: 도구 메쉬 + 관절 모델(URDF) + affordance 클릭(손잡이·팔·플런저 영역, 도구당 < 1분)
   │
   ▼  Grasp Generator: Lightning Grasp+ (contact field로 접촉 영역 → 손끝 위치·관절 최적화 → IsaacLab 안정성 필터)
keyframe 그래프: pre-grasp — grasp — in-hand actuation(열림·닫힘·밀기 상태들), 도구 관절 상태 전반에 촘촘히 샘플
   │
   ▼  Trajectory Generator (구간마다 가장 단순한 방법)
   pre-grasp   : GPU RRT-Connect + 경로 평활화 (RL 불필요)
   grasp       : 법선 방향으로 조이는 절차적 닫기, 어려우면 짧은 RL
   in-hand     : keyframe 사이 목표 도달 RL (PPO, 힘 관련 랜덤화)
   │
   ▼  성공한 시뮬레이션 궤적만 저장(단계 라벨: grasping·opening·closing 등)
Student: 점군(512점, 손목 좌표) + 고유수용감각 → Perceiver(질의 4개) → transformer diffusion head → Δ손목 6D, Δ손 관절
배포: D435 → SAM 3 분할 + Fast Foundation Stereo 깊이 → 점군, 약 10 Hz(RTX 4090 2장)
```

2.2 Grasp Generator와 Lightning Grasp+ (Sec. 3.1, 부록 A.1)

- 사용자는 3D 화면에서 도구의 기준 자세와 기능 영역(펜치 손잡이, 집게 팔, 주사기 플런저와 몸통)을 표시합니다. 논문은 이 과정이 1분 미만이라고 씁니다.
- 같은 저자의 Lightning Grasp[50]로 contact field를 질의해 표시 영역 위의 접촉 영역을 만들고, 손끝 접촉 위치와 손가락 관절을 최적화합니다. 결과는 IsaacLab에서 안정성으로 거릅니다.
- 강체 파지와 달리, 앞으로 도구를 작동시킬 **연속된 파지 사슬**이 필요합니다. 그래서 기능 영역과 도구 관절 상태 전반에서 keyframe을 촘촘히 뽑습니다. 접촉 위치가 밀리미터만 달라도 힘 거동이 바뀌기 때문입니다.
- **LG+ (Algorithm 1):** 원래 Lightning Grasp의 운동학 최적화는 충돌을 고려하지 않아, 지면에 놓인 얇은 물체에서는 손가락이 바닥이나 이웃 면을 뚫습니다(Fig. 8). LG+는 Levenberg-Marquardt IK 한 스텝마다 두 목표를 함께 풉니다. 손가락 표면점을 접촉점 쪽으로 끌고(LG와 같음), 침투가 있으면 침투 중심 p를 p + d(평균 분리 벡터)로 옮깁니다. CUDA로 병렬 구현했다고 적었습니다.

2.3 Trajectory Generator (Sec. 3.2)

- **Pre-grasp:** 힘이 필요 없는 구간이라 RL 없이 GPU RRT-Connect[52]와 경로 평활화를 씁니다. 최종 파지로 바로 계획하면 실물에서 얇은 물체와 일찍 부딪히므로, 손끝을 접촉점에서 국소 법선 방향으로 무작위 거리만큼 띄운 자세를 pre-grasp로 정의합니다.
- **Grasp:** 대개 절차적으로 만듭니다. 손끝을 접촉 법선 안쪽으로 옮긴 "조임 자세"로 닫고 들어 올립니다. 얇은 물체나 법선이 안정화 힘과 어긋나는 형상에서는 짧은 RL로 pre-grasp와 grasp keyframe을 잇습니다.
- **In-hand actuation:** 안정 파지 keyframe에서 시작해 무작위로 고른 목표 도구 상태(예: 열림 → 닫힘)에 도달하는 목표 도달 RL입니다. 보상은 r = r_tool + w_1·r_hand + w_2·r_contact(부록 A.2)이고, 목표 상태·자세에 임계값 안으로 들어오면 성공 종료합니다.

2.4 RL 설정 (부록 A.2-A.4)

항목	값
r_tool	$\exp(-\beta_{11} \| q - \tilde{q} \|_1) + 0.3 \cdot \exp(-100 \| x - \tilde{x} \| - 5 \| \log(R \boxtimes \tilde{R}) \|)$. β_{11} = 10(회전 관절), 50(주사기 직선 관절)
r_hand	$\exp(-10 \| q_h - \tilde{q}_h \|_1)$, 잡기 단계에서는 + $10 \cdot \exp(-50 \| x_h - \tilde{x}_h \| - 5 \| \log(R \boxtimes \tilde{R}) \|)$
r_contact	힘 > ε인 손가락 링크-도구 링크 접촉 쌍의 개수
가중치	w_1 = 0.1, w_2 = 0.15. 목표 도달 +100, 낙하·이탈 −50(리셋). 전체 보상 × 0.1
랜덤화	행동 잡음 U[−0.1, 0.1], 로봇 PD 이득 ×U[0.8, 1.2], 도구 PD 이득 ×U[0.8, 1.5], 질량 ×U[0.8, 1.2], 마찰 ×U[0.5, 1.5], 물체 힘 섭동 σ = α·m·g (α ~ U[0.05, 0.2])
PPO	actor·critic MLP 512×4, privileged 상태 입력, γ = 0.99, ε = 0.2, λ = 0.95, 병렬 환경 4,096개, minibatch 8,192, 8 스텝마다 5 epoch, lr 1×10^{-4}(KL 0.01 기반 조절)

2.5 Student 정책과 로봇 (Sec. 4, 부록 A.5-A.7)

- **정책:** 손목 좌표계 도구 점군 512점을 Perceiver(질의 토큰 4개, head 4개, 128차원)로 압축하고, 고유수용감각(손 관절과 직전 두 프레임의 목표)을 MLP로 128차원 토큰 하나로 만듭니다. transformer diffusion head(6층, head 2개, 256차원)가 **다음 행동 하나**(chunk 없음)를 냅니다. AdamW, 배치 128, 2×10^5 step, EMA. 점군 잡음과 부분 가림 랜덤화로 sim-to-real을 돕습니다.
- **제어:** 손목은 미분 IK, 손은 저수준 PD($\tau = K_p e + K_d \dot{e}$)입니다.
- **하드웨어:** xArm7 + Allegro(16 DoF). 반구형 강체 손끝은 얇은 손잡이에서 점접촉이 되어 미끄러지므로, 평평하고 유연한 손끝을 직접 만들었습니다. PLA-CF 뼈대에 00-30 실리콘을 몰드로 부어 성형합니다(A.7, Fig. 5).

- **힘 시뮬레이션(A.6):** 손은 시스템 식별로 힘 응답을 맞추고, 도구는 내부 스프링을 스프링-질량-댐퍼로 근사합니다. 전자 힘 게이지로 측정해 PD 제어기와 관절 마찰로 구현했습니다. 도구 강성과 힘이 커서 **암시적 Euler 액추에이터**를 써야 안정했다고 쓰고, dt = 1/200 s, position iteration 16-32, velocity iteration 4-6을 씁니다.

---

3. Experiments

3.1 설정 (Sec. 5.1)

- 도구 네 종류 × 인스턴스 두 개입니다(Fig. 6). 두께는 0.8-1.5 cm이고, 작동에 3-7 N이 필요합니다. 메쉬와 URDF는 카메라 스캔으로 만들었습니다.
- **기준선:**
  - Open-loop: 물체 자세를 손으로 맞춘 뒤 Mana가 만든 궤적을 그대로 재생합니다.
  - 원격조작: 같은 1저자의 GeoRT[10]로 사람이 조종하며, 1시간 연습 뒤 평가했습니다.
- **평가 방식:** 단계(잡기, 열기, 닫기, 사용)를 **따로** 평가하고, 각 단계는 그 단계의 안정된 초기 자세에서 시작합니다. 한 칸은 10회입니다.

3.2 주 결과 (Table 1)

방법	집게 잡기·열기·닫기	펜치 잡기·열기·닫기	빨래집게 잡기·열기·닫기	주사기 잡기·사용
원격조작(GeoRT)	.3 .3 · .1 .2 · .3 .3	.2 .1 · .1 .1 · .1 .0	0 0 · 0 0 · 0 0	0 0 · 0 0
Ours (open-loop)	.5 .6 · .6 .7 · .4 .6	.4 .4 · .3 .4 · .3 .3	.3 .2 · .2 .4 · .4 .3	.1 .0 · .3 .3
Ours	**.8 .8 · .8 .8 · .7 .8**	**.7 .6 · .7 .7 · .7 .7**	**.8 .7 · .8 .7 · .6 .7**	**.7 .5 · .6 .6**

(칸마다 인스턴스 1, 2의 성공률. 각 10회)

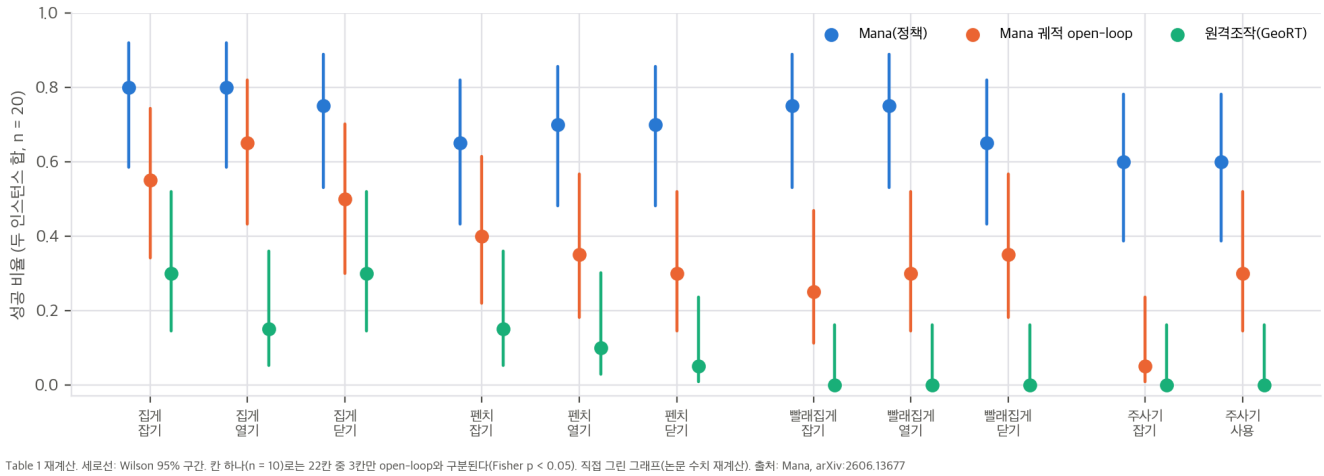


Table 1 재계산. 세로선: Wilson 95% 구간. 칸 하나(n = 10)로는 22칸 중 3칸만 open-loop와 구분된다(Fisher $p < 0.05$). 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

우리 분석: Table 1을 두 인스턴스 합(n = 20)으로 다시 그리고 Wilson 95% 구간을 붙였다.

해석 (재계산은 `04_claim_verification.md`와 `analysis/table_check.py`):

- **"약 70%"는 정확합니다.** 22칸 평균은 0.705이고, 잡기 8칸 0.700, 조작 14칸 0.707입니다. 원격조작 집게 평균은 0.25로 "약 30%"와 맞습니다.
- **도구 단위로 합치면 차이가 분명합니다.** open-loop 대비 Fisher p는 집게 0.019, 펜치 5×10^{-4}, 빨래집게 9×10^{-6}, 주사기 2×10^{-4}입니다. 전체 155/220 대 80/220은 $p = 9\times10^{-13}$입니다.

- **칸 하나로는 대부분 구분되지 않습니다.** n = 10이면 8/10의 95% 구간이 [0.49, 0.94]입니다. open-loop와 유의하게 다른 칸은 22칸 중 3칸뿐입니다. 인스턴스 간 차이(예: 주사기 잡기 0.7 대 0.5)도 잡음 범위입니다.
- **기준선이 약합니다.** open-loop는 학습 데이터 궤적을 재생하는 것이라 "피드백의 가치"를 보여 주지만, 다른 학습 방법과의 비교는 아닙니다. 원격조작은 위치 기반 인터페이스라는 점이 논문의 동기 자체입니다. RL 단독, 기존 관절형 도구 조작 연구 [47, 48], LG와 LG+의 차이, MP와 RL의 역할 분담에 대한 비교는 없습니다.

3.3 Ablation (Fig. 7)

그림을 300 dpi로 렌더링해 읽으면 점이 모두 0.1 단위 격자에 정확히 놓입니다. 10회 시행과 정합합니다.

요인	1	2	3	4
집게 잡기 — 궤적 수 2k, 4k, 8k, 16k	0.2	0.4	0.7	0.8
주사기 사용 — keyframe 수 1k, 2k, 4k, 8k	0.0	0.3	0.3	0.6
펜치 조작 — 힘 랜덤화 0, 25, 50, 100%	0.1	0.2	0.4	0.7

- 세 곡선 모두 증가 경향은 유의합니다(Cochran-Armitage p = 0.003, 0.006, 0.003). 하지만 마지막 두 점끼리는 구분되지 않아(Fisher p = 1.0, 0.37, 0.37), 포화했는지는 알 수 없습니다.
- 각 곡선의 마지막 점은 Table 1의 해당 칸과 같습니다(집게 잡기 0.8, 주사기 사용 0.6, 펜치 0.7). 즉 Table 1 설정이 곧 ablation의 최대 설정입니다.
- "힘 랜덤화 100%"가 부록 A.3의 어느 범위를 몇 배로 줄였는지는 정의되어 있지 않습니다. 요인마다 도구 하나만 측정했습니다.

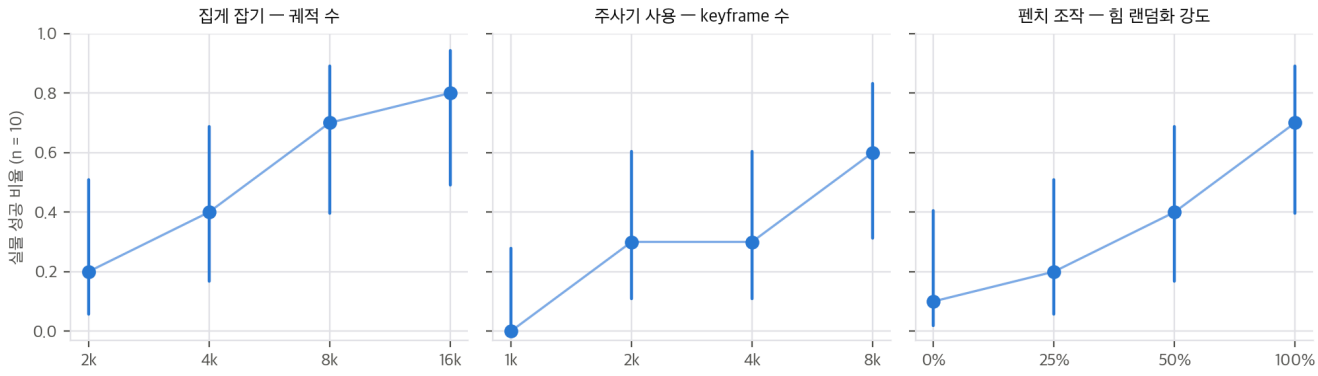


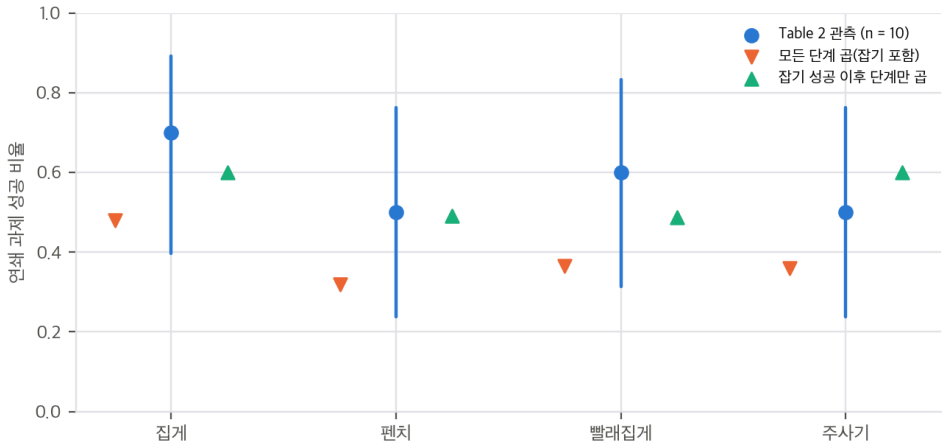
Fig. 7 판독값(0.1 단위, 격자와 일치)에 Wilson 95% 구간. 세 곡선 모두 경향은 유의(p = 0.003–0.006)하지만 마지막 두 점은 구분되지 않는다. 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

우리 분석: Fig. 7 판독값(10회 중 성공 수)과 Wilson 95% 구간.

3.4 도구 사용 과제 (Table 2)

손목 원격조작은 **정책이 도구를 잡아 들어 올린 뒤에만** 켭니다. 정밀한 도구-대상 정렬(예: 0.5 mm 전선)만 사람이 맡고, 손가락은 모두 정책이 움직입니다. 결과는 집게 집기 7/10, 펜치 자르기 5/10, 빨래집게 6/10, 주사기 주입 5/10입니다.

- 단계별 성공률(Table 1)을 곱한 값과 비교해 보았습니다(`03` §2).
  - 잡기까지 포함해 곱하면 네 과제 기대 합계는 15.2/40이고, 관측 23/40은 p = 0.0095로 이보다 높습니다.
  - 잡기 이후 단계만 곱하면 기대 21.8/40이고, 관측과 맞습니다(p = 0.41).
- 따라서 Table 2는 **잡기에 성공한 시행만** 센 조건부 성공률로 읽는 것이 자연스럽습니다. 잡기까지 넣은 끝단 성공률은 0.30–0.56으로 추정됩니다.



네 과제 합 23/40: 모든 단계 곱 기대 15.2($p = 0.0095$), 잡기 이후 곱 기대 21.8($p = 0.41$). 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

우리 분석: 단계별 성공률을 곱한 예측과 Table 2 관측.

4. Limitations

4.1 저자가 밝힌 한계 (Sec. 6)

- 모터 토크(최대 0.7 Nm)와 링크 길이(가장 긴 링크 0.06-0.07 m) 때문에 10 N이 넘는 도구(방아쇠 등)는 다루지 못합니다.
- 정밀 파지만 다룹니다. Allegro가 사람 손의 2배 크기라 power grasp는 어렵습니다.
- 가림 속 미끄러짐 감지와 아주 작은 도구에는 고주파 촉각·힘 감지가 필요합니다.
- 단계 연결은 손목 원격조작으로 했고, 완전 자율 연결에는 추가 정책이 필요합니다.

4.2 분석하면서 추가로 발견한 한계와 의문점

1. **끝단 성공률이 보고되지 않았습니다.** Table 1은 단계마다 안정된 시작 자세에서 따로 쟀고, Table 2는 잡기 이후 조건부로 보입니다(§3.4). 잡기부터 작동까지 이어진 자율 성공률은 0.3-0.56 수준으로 추정됩니다.
2. **"zero-shot"과 "1분 미만" 주장의 범위가 좁습니다.** 손목 이동(도구-대상 정렬)은 사람이 합니다. 도구마다 스캔한 메쉬, 관절 URDF, 힘 게이지로 측정한 스프링 계수가 필요한데, 1분은 affordance 클릭에만 해당합니다.
3. **일반화를 시험하지 않았습니다.** 도구 종류마다 인스턴스 두 개를 학습과 평가에 같이 씁니다. 처음 보는 인스턴스에 대한 성능이나, 정책을 도구별로 따로 학습했는지는 본문에 분명하지 않습니다.
4. **계산 비용이 없습니다.** 궤적 16k개, keyframe 8k개를 만드는 데 든 GPU 시간, RL 학습량, keyframe 사이 전이 수가 보고되지 않았습니다.
5. **랜덤화 범위가 하드웨어 한계를 넘을 수 있습니다.** 도구 PD 이득을 최대 1.5배로 키우면 7 N 도구는 10.5 N이 필요합니다. 이는 저자들이 말한 10 N 한계보다 큽니다(`03` §4). 시뮬레이션 손의 토크 상한이 실물과 같다면, 일부 학습 에피소드는 원리상 풀 수 없는 조건입니다(가설).
6. **10 Hz, 행동 하나씩입니다.** 지각(SAM 3 + 스테레오)이 RTX 4090 두 장에서 약 10 Hz이고, 정책은 chunk 없이 다음 행동 하나를 냅니다. 미끄러짐 같은 빠른 사건에 반응할 대역폭이 제한됩니다.
7. **코드가 없습니다.** Mana 데이터 생성기, LG+, RL 환경, 도구 모델, 정책이 모두 미공개입니다. 공개된 Lightning Grasp는 CUDA 바이너리만 있고(소스 미공개), 라이선스는 비상업(CC BY-NC)입니다(`04` §2).

03. 수치 재계산과 물리 toy

스크립트는 `analysis/table_check.py` (Table 1·2, Fig. 7, 부록 산술 → `table_check_results.json`)와 `analysis/physics_toy.py` (손가락 힘 용량, 적분기 안정성, 랜덤화 크기 → `physics_toy_results.json`)입니다. 둘 다 numpy·scipy 단일 스레드로 수 초 안에 끝납니다. 그래프는 `analysis/plot_figures.py`가 그립니다.

1. Table 1: 평균은 맞고, 칸 하나는 잡음이 크다

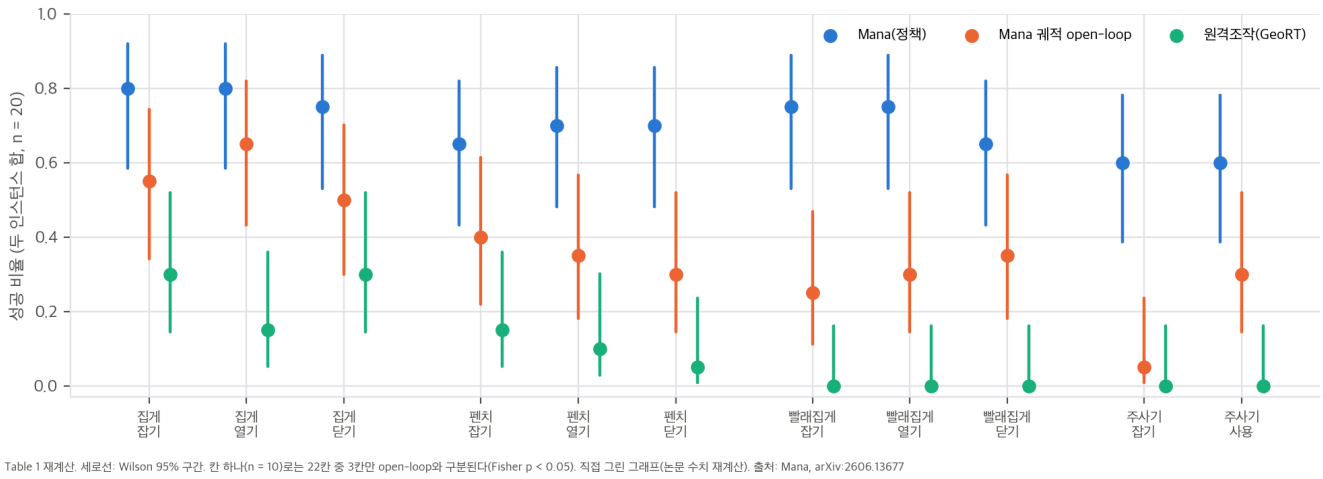


Table 1 재계산. 세로선: Wilson 95% 구간. 칸 하나(n = 10)로는 22칸 중 3칸만 open-loop와 구분된다(Fisher p < 0.05). 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

방법	22칸 평균	잡기 8칸	조작 14칸
Ours	0.705	0.700	0.707
Ours (open-loop)	0.364	0.312	0.393
원격조작(GeoRT)	0.095	0.113	0.086

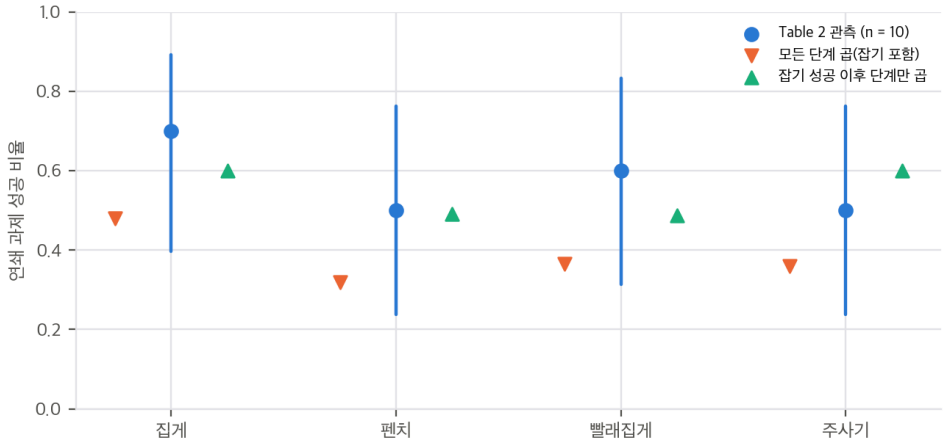
- "약 70%"(Sec. 5.2)는 세 집계 모두에서 맞습니다. 원격조작 집게 평균 0.25도 "약 30%"와 맞습니다.
- **도구별 합산 비교:**

도구	Ours	open-loop	원격조작	Ours vs open-loop p	칸 단위로 유의한 칸
집게	47/60 [0.66, 0.87]	34/60	15/60	0.019	0/6
펜치	41/60 [0.56, 0.79]	21/60	6/60	4.7×10^{-4}	0/6
빨래집게	43/60 [0.59, 0.82]	18/60	0/60	9.0×10^{-6}	1/6
주사기	24/40 [0.45, 0.74]	7/40	0/40	1.9×10^{-4}	2/4

대괄호는 Wilson 95% 구간입니다. 도구 단위로는 넷 모두 유의합니다. 반면 칸(n = 10) 단위로는 22칸 중 3칸만 $p < 0.05$입니다. 표에서 "0.8 대 0.5" 같은 칸 하나의 차이를 근거로 삼으면 안 됩니다. 8/10의 95% 구간은 [0.49, 0.94]입니다.

- 비대응 Fisher 근사입니다. 같은 초기 조건을 쓴 짝 비교인지는 논문에 없습니다.

2. 단계별 평가와 Table 2의 관계



네 과제 합 23/40: 모든 단계 곱 기대 15.2(p = 0.0095), 잡기 이후 곱 기대 21.8(p = 0.41). 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

Table 1은 단계마다 **그 단계의 안정된 시작 자세**에서 따로 쟀습니다(Sec. 5.1). Table 2는 여러 단계가 이어진 과제입니다. 단계가 서로 독립이라고 보고 성공률을 곱해 Table 2와 비교했습니다. 단계별 값은 두 인스턴스 평균입니다.

과제	단계 성공률	모든 단계 곱	잡기 이후만 곱	Table 2
집게 집기	0.80 · 0.80 · 0.75	0.48	0.60	7/10
펜치 자르기	0.65 · 0.70 · 0.70	0.32	0.49	5/10
빨래집게	0.75 · 0.75 · 0.65	0.37	0.49	6/10
주사기 주입	0.60 · 0.60	0.36	0.60	5/10
합		기대 15.2	기대 21.8	23/40

- 모든 단계 곱을 기준으로 하면 관측 23/40은 P(합 ≥ 23) = 0.0095로 너무 높습니다(네 이항분포 합의 정확 분포).
- 잡기 이후만 곱하면 P = 0.41로 자연스럽습니다.
- 논문도 "wrist teleoperation is enabled only after the object has been successfully grasped and lifted"라고 씁니다(Sec. 5.4). 그래서 Table 2는 **잡기 성공을 조건으로 한 성공률**로 읽는 것이 맞아 보입니다. 다른 설명은 단계 간 양의 상관입니다(좋은 파지가 이후 단계도 쉽게 함). 두 경우 모두 "잡기부터 작동까지 자율"의 성공률은 Table 2보다 낮습니다. 조건부 해석을 따르면 Table 2 × 잡기 성공률 = 0.56 / 0.33 / 0.45 / 0.30입니다.

3. Fig. 7: 경향은 유의, 포화는 미확인

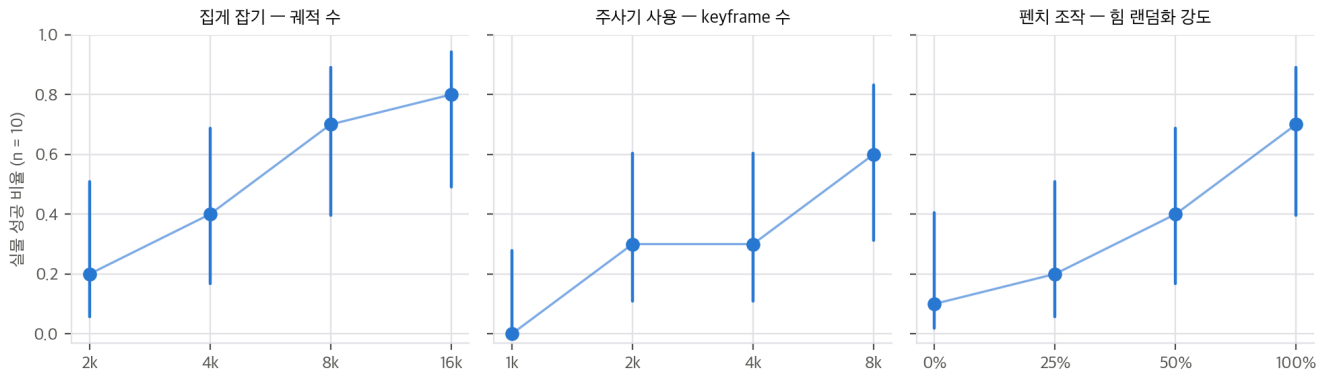
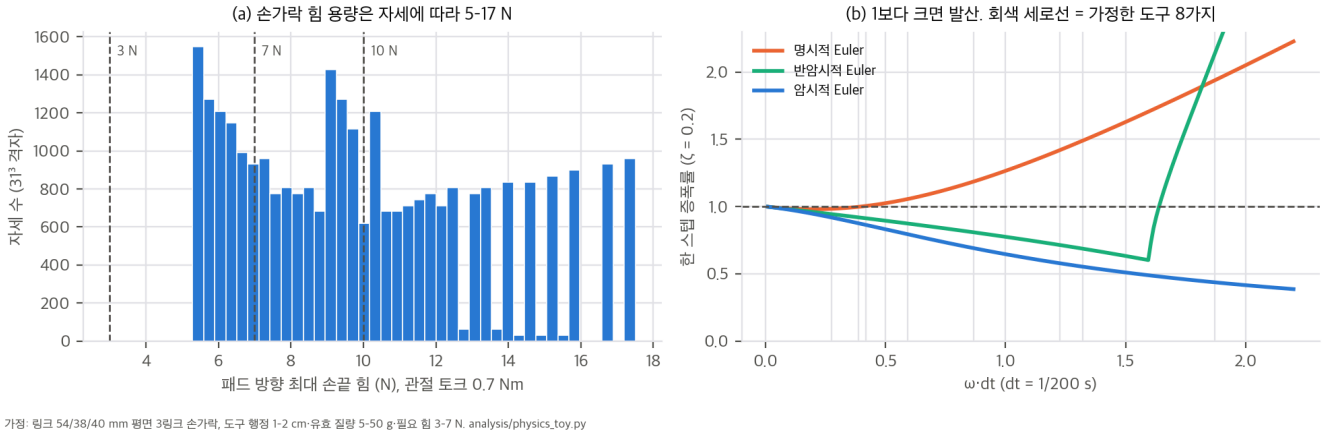


Fig. 7 판독값(0.1 단위, 격자와 일치)에 Wilson 95% 구간. 세 곡선 모두 경향은 유의(p = 0.003–0.006)하지만 마지막 두 점은 구분되지 않는다. 직접 그린 그래프(논문 수치 재계산). 출처: Mana, arXiv:2606.13677

곡선	10회 중 성공	경향 검정 p	끝점(1 vs 4) p	마지막 두 점 p
집게 잡기 vs 궤적 수	2, 4, 7, 8	0.0029	0.023	1.0
주사기 사용 vs keyframe 수	0, 3, 3, 6	0.0055	0.011	0.37
펜치 조작 vs 힘 랜덤화	1, 2, 4, 7	0.0030	0.020	0.37

- "데이터 양, 상태 다양성, 힘 랜덤화에 성능이 강하게 의존한다"는 결론(Fig. 7 캡션)은 경향 검정으로 지지됩니다.
- 다만 x축이 2배씩 늘어 마지막 구간은 16k, 8k, 100%입니다. 더 늘리면 계속 오르는지는 이 자료로 알 수 없습니다.
- 끝점이 Table 1과 같으므로, 이 그림은 "주 설정에서 빼면 얼마나 떨어지는가"를 보여 줍니다.

4. 손가락 힘 용량과 랜덤화 범위 (toy)



P1 손가락 힘 용량. 링크 54/38/40 mm인 평면 3링크 손가락(Allegro 근사, 가정)에 관절 토크 상한 0.7 Nm(Sec. 6)을 주고, 원위 링크에 수직인 패드 방향으로 낼 수 있는 최대 힘을 31^3개 자세에서 계산했습니다. 조건은 모든 관절에서 $|J_i^T d|\cdot f \le \tau_{max}$입니다.

양	값
한 관절 어림 τ/L (L = 0.06-0.07 m)	10.0-11.7 N
패드 방향 최대 힘 중앙값 / 90% 분위 / 최대	9.7 / 15.2 / 17.5 N
7 N 이상 낼 수 있는 자세 비율	77%
10 N 이상	47%
손가락을 편 자세	5.3 N

- 저자들의 "10 N 한계"는 한 관절 어림값과 맞습니다. 실제 한계는 자세에 따라 5-17 N으로 넓게 퍼집니다.
- 근위 관절에서 손끝까지 거리가 최대 0.13 m라, 손가락을 펼수록 낼 수 있는 힘이 줄어듭니다.
- 그래서 3-7 N이 필요한 도구라도 **어떤 접촉 자세를 고르느냐**가 힘 여유를 정합니다. keyframe을 촘촘히 뽑아야 한다는 논문 관찰(Sec. 3.1, Fig. 7 가운데)을 힘 쪽에서도 설명할 수 있습니다(해석).

P3 랜덤화 범위(부록 A.3)를 힘으로 환산.

랜덤화	환산	필요한 힘 3-7 N과 비교
물체 힘 섭동 $\sigma = \alpha \cdot m \cdot g$ (α 0.05-0.2)	30 g 도구 0.015-0.06 N, 100 g 0.05-0.2 N, 200 g 0.1-0.39 N	최대 13%, 보통 수 %
도구 PD 이득 ×0.8-1.5	작동력 2.4-10.5 N	위쪽 끝이 10 N 한계를 넘음

랜덤화	환산	필요한 힘 3-7 N과 비교
로봇 PD 이득 ×0.8-1.2	같은 추적 오차에서 손끝 힘 ±20%	
마찰 ×0.5-1.5 (기준 μ = 1 가정)	마찰원뿔 반각 27°-56°	

- 물체 섭동은 작동력보다 한 자릿수 작습니다. 힘 쪽 견고성은 주로 이득과 마찰 랜덤화에서 오는 것으로 보입니다(해석).
- 도구 이득 1.5배 × 7 N = 10.5 N은 저자들이 말한 하드웨어 한계를 넘습니다. 스프링 강성이 PD 이득에 비례하고 시뮬레이션 손의 토크 상한이 실물과 같다면, 랜덤화된 일부 환경은 풀 수 없는 문제입니다(가설). 다만 P1에서 보듯 굽힌 자세에서는 10 N 이상도 가능하므로, 그런 환경에서는 특정 자세만 해가 됩니다.

5. 적분기 안정성 (toy)

부록 A.6은 "도구 강성과 힘이 커서 명시적 Euler 대신 암시적 Euler가 결정적"이라고 씁니다. 도구 관절을 감쇠 진동자 $x'' + 2\zeta\omega x' + \omega^2 x = 0$로 두고 dt = 1/200 s 한 스텝의 증폭률(스펙트럼 반경)을 계산했습니다. 가정은 필요한 힘 3-7 N, 행정 1-2 cm, 유효 질량 5-50 g입니다. 그러면 k = F/s = 150-700 N/m, ω = 55-374 rad/s, ω·dt = 0.27-1.87입니다.

경우 (F, s, m)	ω·dt	명시적 (ζ = 0.2)	반암시적	암시적
3 N, 1 cm, 5 g	1.22	1.42 (발산)	0.71	0.58
3 N, 2 cm, 50 g	0.27	0.98	0.94	0.92
7 N, 1 cm, 5 g	1.87	1.94 (발산)	2.13 (발산)	0.44
7 N, 1 cm, 50 g	0.59	1.06 (발산)	0.87	0.79

- 명시적 Euler는 감쇠가 없으면 모든 경우에서, ζ = 0.2에서도 8가지 중 6가지에서 발산합니다. 안정하려면 $dt < 2\zeta/\omega$(1-7 ms)가 필요합니다.
- 7 N, 1 cm, 10 g 경우를 1초(200 스텝) 돌리면 진폭 배율이 명시적 4×10^{34}, 반암시적 2×10^{-33}, 암시적 3×10^{-52}입니다.
- 반암시적(symplectic) Euler도 ω·dt > 약 1.8이면 발산합니다. 암시적 Euler는 언제나 안정합니다(대신 수치 감쇠가 큽니다).
- **결론:** A.6의 주장은 이 규모의 도구 스프링에서 정량적으로 맞습니다. 이 toy는 단일 자유도이고, 접촉과 PhysX 솔버 반복은 포함하지 않습니다.

6. 보상 스케일 (부록 A.2)

각 항이 절반(exp = 0.5)이 되는 오차는 ln 2 / β입니다.

항	β	절반 오차
도구 회전 관절 (L1)	10 /rad	0.069 rad (4.0°)
도구 직선 관절(주사기)	50 /m	1.39 cm
도구 위치	100 /m	6.9 mm
도구 자세	5 /rad	0.139 rad (7.9°)
손 관절 (16 DoF L1 합)	10 /rad	합 0.069 rad, 관절당 평균 4.3 mrad
손바닥 위치(잡기)	50 /m	1.39 cm

- **손 관절 항은 사실상 꺼져 있습니다.** L1 합에 β = 10을 쓰면 관절당 평균 4 mrad만 어긋나도 절반이 됩니다. 정규화라고 보기에는 너무 날카로워, 거의 항상 0 근처일 것입니다(해석).

- **접촉 개수 항은 상한이 없습니다.** $w_2 \cdot r_contact$는 접촉 쌍 하나당 0.15이고, 9개면 r_tool 최댓값(1.3)과 같습니다. 접촉을 늘리는 쪽으로 강하게 밀어 주는 설계입니다. 얇은 도구에서 손가락 여러 마디를 대는 파지를 선호하게 만들 수 있습니다(해석).
- 성공 보너스 +100은 dense 항의 수십~수백 스텝 합과 비슷한 크기입니다. 에피소드 길이가 논문에 없어 정확한 비율은 계산할 수 없습니다.
- PPO 한 번 업데이트에는 4,096 × 8 = 32,768 표본이 들어가고, 4개 minibatch × 5 epoch = 20 gradient step입니다.

추가 검증 (2026-11-11)

스크립트: `analysis/extra_lmik.py` → `analysis/extra_lmik_results.json` (numpy 단일 스레드, 약 2분 30초).

추가 검증 1: 침투 해소 항(Algorithm 1)의 효과, 평면 toy

목적. Algorithm 1(LM IK 한 스텝마다 침투 중심 p를 p + d로 옮기는 항을 더함, 부록 A.1)이 얇은 물체의 지면 파지에서 해의 비율을 올리는지, 접촉 유지와 충돌 회피의 상충이 어디서 생기는지 본다. 공개 Lightning Grasp에는 이 항이 없으므로(`04` D2), 논문 서술대로 구현한 toy로 확인한다.

설정(가정).

- 평면 좌표, 지면 y = 0, 높이 1 cm·폭 4 cm 상자. 지면이 없는 조건도 함께 본다.
- 손가락 2개, 각각 평면 3링크(0.030, 0.030, 0.025 m), 밑동 (±0.06, 0.07 m), 반지름 3 mm, 관절 6개, 관절 한계 ±2.6 rad.
- 접촉 목표는 상자 옆면(x = ±0.023 m)의 높이 2-8 mm 사이 한 점이다. 접촉 투영(NearestProjection)은 반복마다 갱신한다.
- 외부 반복 60회, 반복마다 침투 점을 계산하고 LM 스텝을 1회 수행한다. 잔차는 [손끝 − 접촉 목표, λ(침투 점 − (점 + (r − sd)·n))]이고, λ = 0이면 일반 접촉 IK다.
- 성공(valid): 두 손끝의 접촉 오차 < 2 mm이고, 모든 링크 점의 침투 깊이 ≤ 0.5 mm.
- 시작점 500개(무작위 관절각, 접촉 높이)를 고정하고 λ만 바꾼다(짝 비교).

결과.

지면	λ	성공률 (Wilson 95%)	접촉은 맞고 침투함	접촉 성공	침투 깊이 90% 분위
있음	0 (일반 IK)	0.584 [0.54, 0.63]	0.186	0.770	1.04 mm
있음	0.3	0.730 [0.69, 0.77]	0.040	0.770	0.37 mm
있음	1	0.760 [0.72, 0.80]	0.016	0.776	0.13 mm
있음	3	0.756 [0.72, 0.79]	0.000	0.756	0.02 mm
없음	0	0.616 [0.57, 0.66]	0.154	0.770	0.99 mm
없음	1	0.752 [0.71, 0.79]	0.018	0.770	0.14 mm
없음	3	0.772 [0.73, 0.81]	0.000	0.772	0.03 mm

짝 비교(λ = 1 대 λ = 0): 지면이 있을 때 λ = 1만 성공한 시작점 88개, 반대 0개(부호 검정 $p \approx 6 \times 10^{-27}$). 지면이 없을 때는 68 대 0($p \approx 7 \times 10^{-21}$).

결론.

- 일반 접촉 IK의 실패는 대부분 "접촉은 맞지만 침투한 해"다(지면이 있을 때 18.6%). 침투 항($\lambda = 1$)은 이를 1.6%로 줄이고 성공률을 58%에서 76%로 올린다. 논문 Algorithm 1의 방향과 같다.
- 이득은 $\lambda = 1$–3 부근에서 거의 평탄하다. $\lambda = 3$에서는 접촉 성공이 0.776에서 0.756으로 조금 줄어든다. 접촉 유지와 충돌 회피의 상충은 이 toy에서 작게 나타난다.
- 시작점의 약 23%는 접촉 목표에 도달하지 못한다(관절 한계). 두 방법 모두 여기서 실패하며, 이 상한은 설정에 따른 값이다.
- **한계.** 평면 2손가락, 점 샘플 침투 검사, 상자 1개. 3차원, 실제 접촉 솔버, LG의 기하 샘플링은 포함하지 않았다. 논문 Fig. 8과 직접 비교하지 않았으므로 실제 LG+의 성능은 이 결과로 정해지지 않는다. 앞 절의 "지면 근처 한계"는 이 toy에서 재현되었다.

04. 주장 검증과 구현 가능성

- **대상:** Mana arXiv:2606.13677v1. Mana 자체 코드는 공개되지 않아, 주장은 표·그림·부록 수치로 검증했습니다(§1). 공개된 구성 요소인 Lightning Grasp `zhaohengyin/lightning-grasp` @ `af43818` (2026-06-12)는 Mana 서술과 대조했습니다(§2).
- **범위:** GPU 실행 없이 CPU 재계산(`table_check.py`), 물리 toy(`physics_toy.py`), 코드 읽기만 했습니다.

1. 주장별 검증

#	주장 (출처)	재계산·확인	판정
C1	잡기와 손안 조작 모두 약 70% (Sec. 5.2)	22칸 평균 0.705, 잡기 0.700, 조작 0.707	✅
C2	원격조작은 집게에서 약 30% (Sec. 5.2)	집게 6칸 평균 0.25, 빨래집게·주사기는 전부 0	✅
C3	기준선보다 낫다 (Table 1)	도구별 합산 Fisher p = 0.019–9×10^{-6}, 전체 155/220 대 80/220 p = 9×10^{-13}. 칸 단위(n = 10)로는 22칸 중 3칸만 p < 0.05	✅ 합산 기준. 칸 단위 차이는 잡음 범위
C4	데이터 양·상태 다양성·힘 랜덤화에 성능이 비례 (Fig. 7)	판독값 2·4·7·8 / 0·3·3·6 / 1·2·4·7 (10회 중), 경향 p = 0.003–0.006. 마지막 두 점은 구분되지 않음(p = 0.37–1.0)	✅ 경향. 포화 여부는 미확인
C5	Fig. 7 최대 설정 = 주 설정	끝점이 Table 1 칸과 정확히 같음(0.8, 0.6, 0.7)	✅ (추론)
C6	도구 사용 과제 5–7/10 (Table 2)	단계별 곱(잡기 포함) 기대 15.2/40에 비해 관측 23/40은 p = 0.0095. 잡기 이후만 곱하면 기대 21.8, p = 0.41	⚠️ 잡기 성공 조건부로 읽어야 정합. 끝단 성공률은 0.30–0.56으로 추정
C7	사람 입력은 도구당 1분 미만 (Abstract, Sec. 3.1)	affordance 클릭만 해당. 카메라 스캔 메쉬, 관절 URDF, 힘 게이지 스프링 식별(A.6)은 따로 필요	⚠️ 범위가 좁음
C8	zero-shot sim-to-real (Abstract)	손가락과 잡기는 자율. 도구-대상 정렬 손목 이동은 원격조작 (Fig. 1 캡션, Sec. 5.4)	⚠️ 부분적
C9	0.7 Nm, 링크 0.06–0.07 m라 10 N 초과 도구 불가 (Sec. 6)	τ/L = 10.0–11.7 N. 평면 3링크 toy에서 패드 방향 최대 힘은 자세에 따라 5.3–17.5 N(중앙값 9.7 N)	✅ 어림값으로는 맞음. 실제 한계는 자세 의존
C10	암시적 Euler가 결정적 (A.6)	dt = 1/200 s, 3–7 N·행정 1–2 cm·5–50 g에서 명시적 Euler는 ζ = 0.2라도 8가지 중 6가지 발산. 암시적은 모두 안정	✅ (toy)
C11	힘 랜덤화로 견고성 확보 (A.3, Fig. 7 오른쪽)	물체 섭동 $\sigma = \alpha mg$는 작동력의 수 %. 도구 이득 ×1.5는 7 N 도구를 10.5 N으로 만들어 C9의 한계를 넘음. "100%"의 정의 없음	⚠️ 정의 누락, 범위 점검 필요
C12	실시간 약 10 Hz (Sec. 4.1)	RTX 4090 2장 기준. 정책은 chunk 없이 행동 하나	참고
C13	보상 설계 (A.2)	손 관절 L1 β = 10은 관절당 평균 4.3 mrad에서 절반이 됨. 접촉 개수 항은 상한이 없어 접촉 9개면 r_tool 최대와 같음	참고 (`03` §6)

2. 공개 구성 요소 대조: Lightning Grasp (`af43818`)

Mana는 LG 위에 LG+를 만들었다고 씁니다(Sec. 3.1, 부록 A.1). 공개 LG 저장소(파일 42개, CUDA는 바이너리로만 배포)를 읽고 Mana의 서술과 맞춰 보았습니다.

#	내용	Mana 서술과의 관계
D1	파이프라인은 다음 순서입니다(`demo.py`). 접촉 영역에서 접촉점 탐색(0차 최적화, wrench 점수) → 접촉 ID 샘플링 → 거친 IK(`batch_ik`, 접촉 위치·법선 정합, 재시도 10회, `err_thresh` 0.02로 필터) → 반복 투영 + IK 미세조정(`batch_contact_adjustment`, 기본값 4회 × 3스텝, 3스텝마다 재투영, 허용 오차 4 mm) → 자유 손가락 배치 + 충돌 필터.	Sec. 3.1의 "contact field 질의 → 접촉 영역 → 손끝 위치와 관절 최적화"와 일치합니다.
D2	**IK에 침투 해소 항이 없습니다.** 충돌은 마지막 단계에서 결과를 버리는 필터로만 씁니다(`collision.py`, `batch_assign_free_finger_and_filter`).	Mana가 지적한 LG의 한계("kinematic optimization is not collision-aware", A.1)를 코드로 확인했습니다. 따라서 LG+의 핵심(Algorithm 1의 p → p + d 목표)은 공개 코드에 없습니다.
D3	지면·탁자 같은 **환경 장애물 개념이 없습니다.** 물체 자세는 손 기준 표준 공간에서 샘플링하고, 손-물체·손-손 충돌만 검사합니다(`object_placement.py`).	Sec. 3.1의 "in the presence of environmental obstacles"와 탁자 위 파지(Fig. 9)는 공개 LG만으로는 재현할 수 없습니다.
D4	README가 "hand-object 침투를 줄이는 position iteration을 운동학 미세조정에 넣은 판"을 다음 릴리스로 예고합니다(2026-05-24 작성). 10월 말 기준 main에는 반영되지 않았습니다.	LG+와 같은 기능으로 보입니다(추정).
D5	CUDA 커널(`lygra/cpp/`)은 README뿐이고, `.so` 바이너리는 Releases에서 받아야 합니다. 지원 환경은 Ubuntu 22.04/24.04, NVIDIA GPU, CUDA 12, Python 3.8-3.10입니다.	macOS·Apple GPU에서는 실행할 수 없습니다.
D6	LICENSE는 "CC-by-NC License, Copyright (c) Zhao-Heng Yin"입니다(GitHub 자동 판별은 NOASSERTION). 소스 파일 머리글에는 "All rights reserved"가 있습니다.	비상업 연구 사용만 가능합니다.
D7	Allegro 설정(`lygra/robot/allegro.py`)이 이미 있습니다. 손과 물체 자산은 Releases에서 따로 받습니다.	Mana의 손(Allegro)과 같아, LG+만 있으면 파지 keyframe 단계를 재현하는 출발점이 됩니다.

3. 재현 정보 체크리스트

항목	논문에 있음	없음
RL 보상·가중치·랜덤화·PPO 설정	✅ 부록 A.2-A.4	에피소드 길이, 목표 도달 임계값, ε(접촉 힘 문턱)
정책 구조·학습 설정	✅ 부록 A.5	점군 랜덤화 크기, 도구별/공용 정책 여부
데이터 규모	궤적 16k, keyframe 8k (Fig. 7 최대 점)	도구·전이별 분포, 생성 시간, GPU 시간
도구 모델	스캔 메쉬, 스프링-질량-댐퍼, 힘 게이지	측정 강성·감쇠 값, URDF
시뮬레이션	dt 1/200, position iteration 16-32, velocity 4-6, 암시적 액추에이터	손 시스템 식별 결과
손끝	제작 절차(A.7, Fig. 5)	치수 파일, 실리콘 경도 외 사양
평가	10회, 단계별, 두 인스턴스	단계 시작 자세 분포, Table 2 시행 정의

4. 구현 가능성 판단

4.1 공식 코드로 재현

불가능합니다. Mana 코드(데이터 생성기, LG+, RL 환경, 도구 모델, 정책)가 공개되지 않았습니다. 공개된 것은 LG뿐이고, 그것도 지면 장애물과 침투 해소가 없는 판입니다(D2, D3).

4.2 공개 구성 요소로 다시 조립

구성 요소	공개 여부	필요한 것
파지 keyframe (LG)	✅ (바이너리, 비상업)	Ubuntu + NVIDIA GPU + CUDA 12
LG+ (탁자 위 얇은 물체)	❌	Algorithm 1을 직접 구현. LG CUDA 소스가 없어 Python 쪽에 IK 목표를 추가해야 함
MP (GPU RRT-Connect)	일반 기법	cuRobo 같은 공개 플래너로 대체 가능(추정)
RL 전이 (IsaacLab PPO)	틀은 공개	도구별 URDF·스프링 식별, 보상·랜덤화는 부록 A.2-A.3대로
점군 diffusion 정책	구조만 공개	구현은 표준(Perceiver + DDPM head)
배포 지각 (SAM 3 + Fast-FoundationStereo)	✅	NVIDIA GPU(논문은 RTX 4090 2장)
하드웨어	—	xArm7 + Allegro + D435, 실리콘 손끝 성형

4.3 이 맥(Apple M4 Pro GPU, CUDA 없음)에서

- **완료한 것:** 표·그림 재계산, 손가락 힘 용량·적분기·랜덤화 toy, LG 코드 읽기(모두 CPU, 설치 없음).
- **할 수 있어 보이는 것:**
  - Algorithm 1(침투 해소 IK)을 numpy로 평면 toy에 구현해, 얇은 물체 지면 파지에서 효과를 보는 것(설치 없음).
  - MuJoCo(CPU, 설치 필요)로 스프링 도구 관절의 적분기 비교를 실제 접촉 솔버에서 확인하는 것.
- **불가능한 것:** LG 실행(CUDA 바이너리), IsaacLab RL, SAM 3·스테레오 실시간 지각, 실물 실험.

4.4 아이디어만 재구현

- **쉬운 부분:** keyframe 그래프 + 구간별 MP/RL 분해, 보상 식, 점군 diffusion 정책은 수백 줄 수준입니다.
- **어려운 부분:**
  - 도구마다 관절 모델과 스프링 힘을 실측해 시뮬레이션에 맞추는 일.
  - 지면 근처 얇은 물체의 파지 합성(LG+).
  - 접촉이 강한 소형 물체의 시뮬레이션 안정성(암시적 액추에이터, 작은 dt, 많은 solver 반복).
  - 실물 손끝 제작.
- **결론:** 이 연구의 가치는 "데이터 생성 공학"에 있어서, 공개 코드 없이 같은 성능을 내기는 비용이 큽니다. LG+가 포함된 Lightning Grasp 다음 릴리스나 Mana 코드 공개를 기다리는 편이 현실적입니다.

02. 선행연구와 계보

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호입니다. 별도 표기가 없는 서지는 논문 참고문헌 목록을 옮긴 것이고, 각 논문을 열어 검증하지는 않았습니다. GitHub 정보는 2026-10-29에 `gh api`로 확인했습니다.

1. 계보도

```
[다지 파지 합성]  DexGraspNet [19] · UniDexGrasp++ [21] · Dexonomy [26] · SpringGrasp [17]
        │
        └─ Lightning Grasp [50] (같은 1저자, 절차적 파지 합성, contact field) ─┬─ DexterityGen [3]
                                                                                └─ ★ LG+ (이 논문
부록 A.1, collision-aware IK)
[sim-to-real 손안 조작 RL]  OpenAI [1], Rubik's Cube [35] · DeXtreme [11] · 촉각 회전 [12] ·
DexScrew [34]
[장기 과제 연결]  Sequential Dexterity [13] (정책 사슬)
[애니메이션식 접근]  Liu, "Dextrous manipulation from a grasping pose", SIGGRAPH 2009 [14] (교신저
자 C. K. Liu)
[관절형 물체·도구]  DexArt [36] · 두 손 뚜껑 [37] · 문·노트북 등 큰 관절 물체 [36–42]
                    공중·고정 초기 파지에서의 도구 조작: Xu et al. [47], Atar et al. [48]
                    강체 도구 zero-shot: SimToolReal [5]
[원격조작 데이터]  DexPilot [6] · Telekinesis [7] · Open-TeleVision [8] · Bunny-VisionPro [9] ·
GeoRT [10](같은 1저자)
        ▼
★ Mana: 탁자 위 얇은 관절형 도구의 잡기 → 작동 전체를, 절차적 파지 keyframe + MP/RL 사이 채우기 + 점군
diffusion 증류로
```

차별점 요약: 가장 가까운 선행연구 [47, 48]은 손 안에 이미 안정적으로 쥔 상태에서 시작합니다. Mana는 탁자 위 두께 1 cm 도구를 **집어 올리는 것부터** 작동까지 다루고, 사람 시연 없이 시뮬레이션 데이터만 씁니다. 방법상으로는 긴 RL 탐색 문제를 "파지 keyframe 그래프 + 짧은 전이"로 쪼갠 것이 핵심입니다. 이는 애니메이션의 keyframe과 inbetweening, 그리고 교신저자 C. K. Liu의 2009년 "파지 자세에서 출발하는 손 조작"[14]의 연장선입니다.

2. 구성 요소별 출처

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
파지 합성	Lightning Grasp [50] arXiv:2511.07418 (같은 1저자)	contact field 질의 → 접촉 영역 → 손끝 위치·관절 최적화. 공개 코드 있음(§5)
얇은 물체 파지	LG+ (부록 A.1, 새로 제안)	LM IK에 침투 해소 목표(p → p + d) 추가, CUDA. **공개되지 않음**
시뮬레이터	IsaacLab [51] arXiv:2511.04831	파지 안정성 필터, RL, 데이터 생성
경로 계획	RRT-Connect [52]	GPU 병렬 구현으로 pre-grasp 접근
RL	PPO (부록 A.4)	목표 도달형 전이, privileged 상태
분할	SAM 3 [53] arXiv:2511.16719	배포 시 도구 마스크
깊이	Fast-FoundationStereo [54] arXiv:2512.11130	스테레오(D435 좌우 IR) 깊이 → 점군
점군 인코더	Perceiver [55]	질의 토큰 4개
생성 정책	DDPM [56]	transformer diffusion head, 다음 행동 하나
원격조작 기준선	GeoRT [10] (같은 1저자)	위치 기반 리타겟 원격조작

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
상태 다양성의 근거	"Emergent dexterity via diverse resets" [58] (ICLR 2026)	keyframe을 촘촘히 뽑는 이유로 인용
원격조작 한계의 근거	DexJoCo [57] arXiv:2605.16257	"원격조작은 약 30%" 관찰의 근거로 인용

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

논문	관계
DexScrew (`dexscrew/`)	Mana가 [34]로 인용합니다. 둘 다 "힘이 필요한 손안 조작"을 시뮬레이션 RL로 풉니다. DexScrew는 단순화한 시뮬레이션에서 RL 기술을 배우고, 그 기술을 텔레옵 버튼으로 써서 실물 촉각 데이터를 모읍니다. Mana는 시연 없이 시뮬레이션 데이터만으로 증류합니다. 그 대신 도구 스프링 시스템 식별과 큰 힘 랜덤화로 sim-to-real 간극을 메웁니다.
FlashDexRetarget (`flashdexretarget/`)	둘 다 "기준 자세 사이를 RL로 채우는" 데이터 생성입니다. FlashDexRetarget은 사람 시연의 레퍼런스를 정책 하나로 추적하고, 물체 보조 힘 커리큘럼으로 탐색을 돕습니다. Mana는 사람 시연 대신 절차적 파지 keyframe을 쓰고, 긴 문제를 짧은 전이로 쪼개 탐색 부담을 줄입니다. 쪼갠 대가로 단계 연결은 원격조작에 맡깁니다(01 §4.2).
GraspSense (`graspsense/`)	둘 다 "접촉 위치에 따라 허용·필요한 힘이 달라진다"를 다룹니다. GraspSense는 힘 지도를 명시적으로 계획하지만 강체 시뮬레이션이라 손상을 검증하지 못했습니다. Mana는 힘을 명시적으로 계획하지 않고, RL과 랜덤화로 마찰원뿔 안 힘 분배를 암묵적으로 배웁니다.
Reactive Grasp (`reactive_grasp/`)	같은 문제의식(위치 기반 제어·원격조작으로는 힘을 못 맞춘다)에서 출발합니다. Reactive Grasp는 기하 접점 추정 + QP로 손 전체 power grasp의 힘을 실시간 조절합니다. Mana는 정밀 파지에서 학습 정책으로 힘을 냅니다. Mana의 한계(10 Hz, 촉각 없음, 미끄러짐 감지 불가)는 Reactive Grasp식 저수준 힘 조절 층과 결합할 자리로 보입니다(해석).
DexPolicy (`dexpolicy/`)	둘 다 궤적·레퍼런스가 있는 dexterous RL의 탐색 문제를 다룹니다. DexPolicy는 탐색 잡음 σ의 스케줄로 풀고, Mana는 문제를 keyframe 사이 짧은 전이로 쪼개서 풉니다.
AlphaNIST (`alphanist/`)	둘 다 "다양한 시작 상태"를 견고성의 핵심으로 봅니다. AlphaNIST는 OmniReset(arXiv:2603.15789, ICLR 2026)의 reset bank와 성공률 기반 시작 상태 샘플링을 씁니다. Mana는 [58] "Emergent dexterity via diverse resets and large-scale RL"(ICLR 2026)을 인용하며 keyframe 밀도를 늘립니다(Fig. 7 가운데). 저자·학회·주제로 보아 [58]은 OmniReset과 같은 논문으로 보입니다(추정, arXiv 번호 미확인).
Lightning Grasp (arXiv:2511.07418)	Mana 데이터 생성의 "동력원"입니다(프로젝트 페이지 표현). Mana 본문에서 확인되는 의존 관계는 두 가지입니다. ① 기능 영역 위 파지를 LG로 생성하고(Sec. 3.1), ② 지면 근처 얇은 물체에서 LG의 운동학 최적화가 충돌을 고려하지 않는 한계를 LG+로 고쳤습니다(부록 A.1). 공개 LG 코드의 IK에는 침투 해소 항이 없고 충돌은 사후 필터로만 쓰입니다(`04` §2).

4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

주제	관련성	근거 수준
DexMimicGen / MimicGen 계열 (소수 시연을 대량 시뮬레이션 데이터로 늘리기)	Mana도 "시뮬레이션에서 대량 궤적 생성 → 정책 증류"입니다. 시연 대신 절차적 keyframe을 쓴다는 점만 다릅니다. 비교 기준선으로 자연스럽습니다.	내 사전 지식. 서지 확인 필요
Teacher-student 증류 (privileged RL teacher → 시각 student)	부록 A.3·A.4가 RL 정책을 "(teacher)"라고 부릅니다. 데이터 생성 RL이 teacher, 점군 diffusion이 student인 구조입니다. DAgger 같은 on-policy 증류 대신 성공 궤적만으로 오프라인 증류한 점이 차이입니다.	논문 표현에서 확인. 해석

주제	관련성	근거 수준
Hybrid position-force control, impedance control	논문은 "precise hybrid position-force control"이 필요하다고 쓰지만(Sec. 2), 제어는 관절 PD와 학습 정책입니다. 명시적 힘 제어 층을 두는 대안과 비교하지 않았습니다.	내 해석

한계: 4절의 서지 정보는 내 사전 지식에 근거하므로, 게시 전에 원문을 확인해야 합니다.

5. 관련 GitHub 저장소

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
(Mana 코드)	데이터 생성기, LG+, RL 환경, 정책	—	—	—	—	**미공개**. 프로젝트 페이지에 코드 링크가 없고, 1저자 공개 저장소 목록에도 없음
zhaohengyin/lightning-grasp	Lightning Grasp 공개 구현(Allegro, LEAP, Shadow, D'Claw 설정)	같은 저자의 구성 요소 공식	자체 LICENSE(CC BY-NC 문구, GitHub 표기 NOASSERTION)	226	2026-06-12	`af43818` (shallow clone, `repos/`)
facebookresearch/GeoRT	원격조작 기준선	기준선 공식(같은 1저자)	NOASSERTION	236	2025-09-02	`fb2075e` (메타데이터만)
facebookresearch/sam3	분할	구성 요소	NOASSERTION(자체 라이선스)	12,139	2026-10-23	`f1647e8` (메타데이터만)
NVlabs/Fast-FoundationStereo	스테레오 깊이	구성 요소	NOASSERTION(자체 라이선스)	1,570	2026-09-11	`476f424` (메타데이터만)
isaac-sim/IsaacLab	시뮬레이터	구성 요소	NOASSERTION(BSD-3 계열)	8,511	2026-10-29	`6d37745` (메타데이터만)
tylerlum/simtoolreal	SimToolReal [5] 공식 구현(강체 도구, 같은 교신저자 C. K. Liu)	관련 연구 공식	MIT	424	2026-09-21	`313d5ae` (메타데이터만)

Lightning Grasp 저장소 README의 요점은 다음과 같습니다.

- "Dexterity Gen과 앞으로 나올 연구를 움직이는 엔진"이라고 소개합니다.
- CUDA 커널은 **미리 컴파일된 바이너리만** 배포하고, C++ 소스는 나중에 공개한다고 적었습니다.
- 지원 환경은 Ubuntu 22.04/24.04, NVIDIA GPU, CUDA 12입니다.
- "hand-object 침투를 줄이는 position iteration을 운동학 미세조정에 넣은 판"을 2026-05-24에 다음 릴리스로 예고했습니다. 2026-10-29 기준 main에는 반영되지 않았습니다. LG+(부록 A.1)와 같은 기능일 가능성이 있습니다(추정).